



# 第 2 讲

## 非线性方程的数值解法

教师：肖依永 | 刘杰 | 王洵 | 周晟瀚

可靠性与系统工程学院

## 内容提要

- 2.1 二分法
- 2.2 一般迭代法
- 2.3 牛顿迭代法
- 2.4 弦截法

# 问题： 求解 $f(x) = 0$

数值计算方法主要分为两大类。

第一类是区间收缩法。

- (1) 确定初始含根区间
- (2) 收缩含根区间

第二类是迭代法。

- (1) 选定根的初始近似值
- (2) 按某种原则生成收敛于根的近似点列

## 2.1 二分法(对分法)

### 一、根的隔离

将含根区间一个个隔开，找到根的范围，使每个区间只有一个根。

#### 1。利用零点存在定理

**定理：** 对 $f(x)=0$ ,  $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,  $f(a)f(b)<0$ 且 $f(x)$ 严格单调上升（或严格单调下降），则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内仅有一根。

2. 搜索法:

若已知 $(a, b)$ 内存在 $f(x) = 0$ 的一根, 则从  
 $x_0 = a$ 出发, 取步长 $h > 0$ ,

若 $f(a) \times f(a + h) = f(x_0) \times f(x_0 + h) > 0$ ,

$$f(x_0 + h) \times f(x_0 + 2h) > 0$$

.....

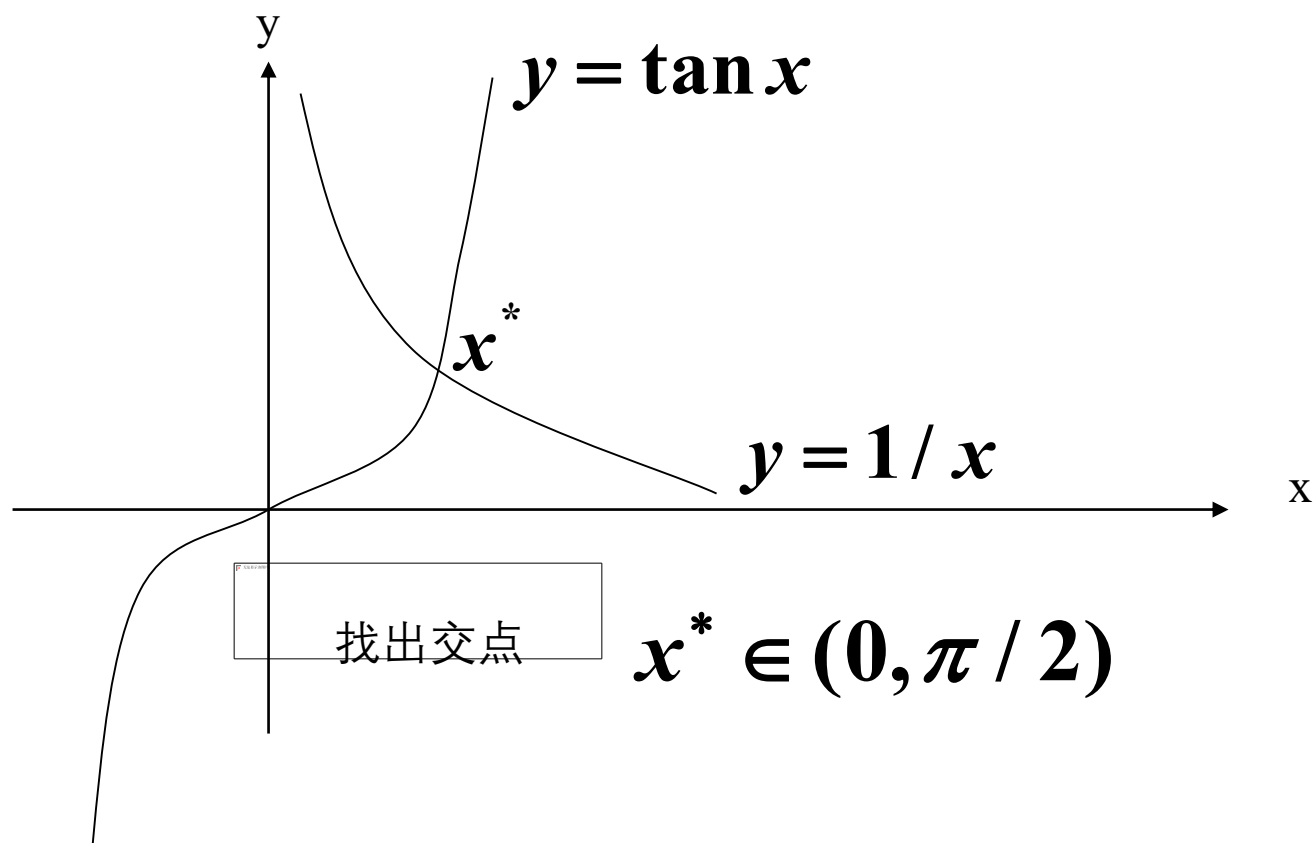
直到 $f(x_0 + (i - 1)h) \times f(x_0 + ih) > 0$

但 $f(x_0 + ih) \times f(x_0 + (i + 1)h) < 0$ ,

$\Rightarrow f(x) = 0$ 在区间 $(x_0 + ih, x_0 + (i + 1)h)$ 内含有根。

3。作图法：

$$\text{例: } x \tan x = 1 \Rightarrow \tan x = \frac{1}{x} \Rightarrow \text{令 } y = \tan x \text{ 且 } y = \frac{1}{x}$$



## 二、对分法

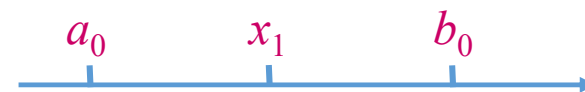
设 $f(x)$ 在  $(a,b)$ 上连续且 $f(x)=0$ 在  $(a,b)$ 内只有一个根

### 1. 算法

第一步：记 $a_0, b_0) = (a, b)$ ，取 $(a, b)$ 的中点  $x_1 = \frac{a_0 + b_0}{2}$

若 $f(x_1) = 0$  则取 $x^* = x_1$

若 $f(x_1) \times f(a_0) < 0$ ，则取 $a_1 = a_0, b_1 = x_1$



若 $f(x_1) \times f(b_0) < 0$ ，则取 $a_1 = x_1, b_1 = b_0$

$\Rightarrow$  新的含根区间 $a_1, b_1]$

第二步：取  $(a_1, b_1)$ 的中点  $x_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}$

重复上述过程 $\Rightarrow [a_2, b_2]$

... ..

第 **$K$** 步：取 **$a_{k-1}, b_{k-1}$** 的中点 **$x_k$** ，记为 **$a_k, b_k$**

... ...； 根据精度终止计算。

## 2. 收敛性

每次对分含根区间， 得到一个数列

**$x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$**  且有  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$

$$(b_k, a_k) \subset (b_{k-1}, a_{k-1}) \subset \dots \subset (b_0, a_0)$$

$$b_k - a_k = \frac{1}{2} (b_{k-1} - a_{k-1}) = \frac{1}{2^2} (b_{k-2} - a_{k-2}) = \dots = \frac{1}{2^k} (b_0 - a_0)$$

$$|x^* - x_{k+1}| \leq \frac{1}{2} (b_k - a_k) = \frac{1}{2^{k+1}} (b_0 - a_0) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\therefore \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$$



### 3。误差控制

#### 事先误差估计

事先给定的  $\varepsilon > 0$ , 问  $K = ?$ , 可以使  $|x_{k+1} - x^*| < \varepsilon$

$$\because |x_{k+1} - x^*| < \frac{1}{2^{k+1}}(b-a) < \varepsilon$$

$$\text{即 } 2^{k+1} > \frac{b-a}{\varepsilon} \Rightarrow (k+1)\lg 2 > \lg \frac{b-a}{\varepsilon}$$

$$k > \lg \frac{b-a}{\varepsilon} / \lg 2 - 1 \Rightarrow K = \left\lceil \lg \frac{b-a}{\varepsilon} / \lg 2 \right\rceil$$

$$\text{特别当 } \varepsilon = 10^{-m} \text{ 时, } K = \left\lceil \frac{\lg(b-a) + m}{\lg 2} \right\rceil$$

## 事后误差估计

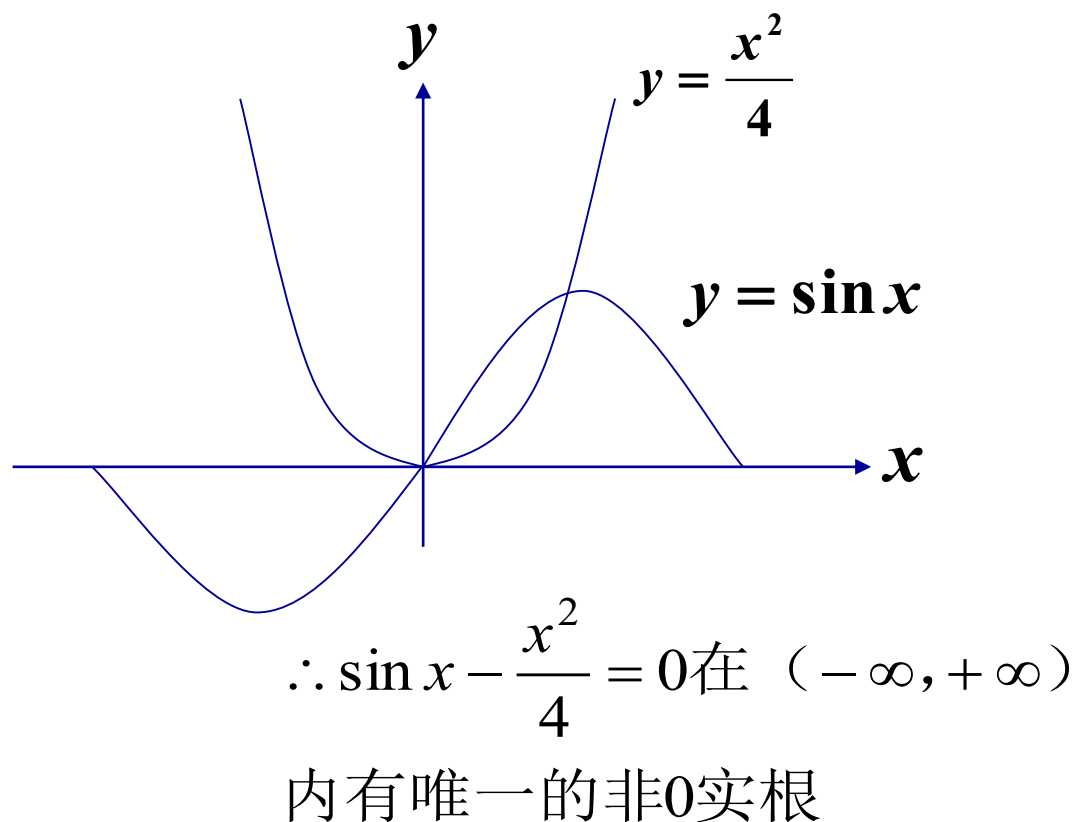
1.若 $|b_k - a_k| < \varepsilon$ ,取 $x^* \approx a_k$ 或 $b_k$

2.若 $|b_k - a_k| < 2\varepsilon$ ,取 $x^* \approx \frac{a_k + b_k}{2}$

例2.1：试用二分法求  $\sin x - \frac{x^2}{4} = 0$  的非零实根，

使其误差小于  $10^{-2}$

解：(1)根的隔离



令  $f(x) = \sin x - \frac{x^2}{4}$  取  $h=0.5$

$$a = 0, \quad f(a) = 0,$$

$$a + h = 0.5, \quad f(0.5) = 0.4171,$$

$$a + 2h = 1, \quad f(1) = 0.5917,$$

$$a + 3h = 1.5, \quad f(1.5) = 0.4350$$

$$a + 4h = 2, \quad f(2) = -0.09113$$

$\therefore \sin x - \frac{x^2}{4} = 0$  唯一的实根

$$x^* \in (1.5, 2)$$

$$\text{取 } a_0 = 1.5, \quad b_0 = 2$$

(2)预先算出计算步数

$$K = \left\lceil \frac{\lg(b-a) + m}{\lg 2} \right\rceil = \left\lceil \frac{\lg(2-1.5) + 2}{\lg 2} \right\rceil = [5.64] = 5$$

(3)计算 (用表格形式写出来)

| $k$ | $a_k$   | $b_k$  | $x_{k+1}$ | $f(x_{k+1})$ 的符号 |
|-----|---------|--------|-----------|------------------|
| 0   | (+)1.5  | (-)2   | 1.75      | +                |
| 1   | 1.75    | 2      | 1.875     | +                |
| 2   | 1.875   | 2      | 1.9375    | -                |
| 3   | 1.875   | 1.9375 | 1.90265   | +                |
| 4   | 1.90265 | 1.9375 | 1.921875  | +                |
| 5   | 1.92188 | 1.9375 | 1.92688   | +                |

$$\therefore x^* \approx \frac{a_5 + b_5}{2} \approx 1.93$$

### 2.1.3 二分法评述

**优点：**简单可靠，易于编程实现，它对函数要求低，适用于的奇数重根情形。

**缺点：**不能直接用于求偶重根，不能用于求复根，也难以向方程组推广使用，收敛速度慢。

## 2.2 一般迭代法

### — 迭代法的算法思想

$$\text{对 } f(x)=0 \quad (1)$$

迭代法的算法思想为：

(A) 把 (1) 等价变换为如下形式

$$x = g(x) \quad (2)$$

当  $x^* = g(x^*)$ ,  $x^*$  称为  $g(x)$  的不动点

(B) 建立迭代格式

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{g}(\mathbf{x}_k) \quad (3)$$

(C) 适当选取初始值  $\mathbf{x}_0$ , 递推计算出所需的解。

其中:  $g(x)$  —— 迭代函数

$x_{k+1} = g(x_k)$  —— 迭代格式

—— 称为简单迭代法

或更一般地建立迭代格式

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{x}_{k-1}, \cdots \boldsymbol{x}_{k-m}) \quad (m \geq 1) \quad (3)'$$

例  $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0 \quad x \in (2,3)$

$$\Rightarrow x = \frac{x^3 - 5}{2}$$

由此建立迭代格式

$$x_{k+1} = g(x_k),$$

$$\text{其中: } g(x) = \frac{x^3 - 5}{2}$$

$$x_1 = g(x_0) \quad x_2 = g(x_1)$$

$$\cdots, \quad x_{k+1} = g(x_k), \quad \cdots$$

得到数列  $x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots$

-----发散

$$\Rightarrow x = \sqrt[3]{2x + 5}$$

也可建立迭代格式

$$x_{k+1} = g(x_k),$$

$$\text{其中: } g(x) = \sqrt[3]{2x + 5}$$

$$x_1 = g(x_0) \quad x_2 = g(x_1)$$

$$\cdots, \quad x_{k+1} = g(x_k), \quad \cdots$$

得到数列  $x_1, x_2, \cdots, x_k, \cdots$

-----收敛



## 二 迭代法的收敛性

**定义2.1** 设在某个区间 $\Delta$ 内, 函数  $g(x)$  满足下述李普希兹(Lipschitz)条件:

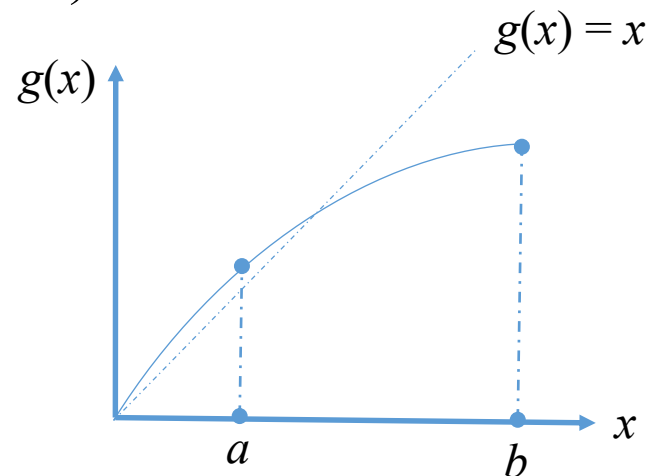
$$|g(x) - g(y)| \leq L |x - y| \quad (\forall x, y \in \Delta, 0 < L < 1 \text{ 为常数})$$

则称在  $\Delta$  内  $g(x)$  李普希兹连续。

**命题2.1** 若  $g'(x)$  在闭区间 $\Delta$ 内连续且

$$|g'(x)| \leq L < 1 \quad (\forall x \in \Delta)$$

则  $g(x)$  在  $\Delta$  内李普希兹连续。



**证**  $\because g(x) - g(y) = g'(\xi)(x - y) \quad (\xi \in \Delta)$

$$\therefore |g(x) - g(y)| = |g'(\xi)| |x - y| \leq L |x - y|$$

命题得证。

**定理2.1** 设  $x^* = g(x^*)$ ,  $g(x)$  在闭区间  $\Delta: |x - x^*| \leq \delta$  内李普希兹连续, 则对任何初值  $x_0 \in \Delta$  由迭代格式  $x_{k+1} = g(x_k)$  计算得到的解序列  $\{x_k\}$  收敛于  $x^*$  (这时我们称迭代格式  $x_{k+1} = g(x_k)$  在  $x^*$  的邻域  $\Delta$  上局部收敛)。

**证** (1) 首先用数学归纳法证明:  $x_k \in \Delta (k = 0, 1, 2, \dots)$

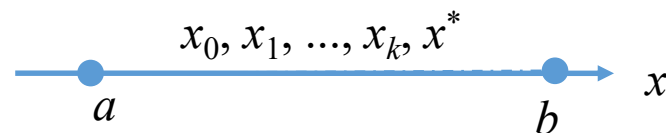
由假设知  $x_0 \in \Delta$

又设  $x_k \in \Delta$ , 则  $|x^* - x_k| \leq \delta$

$$\begin{aligned} \text{所以 } |x^* - x_{k+1}| &= |g(x^*) - g(x_k)| \\ &\leq L |x^* - x_k| < |x^* - x_k| \leq \delta \end{aligned}$$

即  $x_{k+1} \in \Delta$

综上, 由归纳法原理知, 结论成立。



(2) 由 (1) 的结论和  $g(x)$  在  $\Delta$  内李普希兹连续的假设, 可递推得到

$$\begin{aligned} |x^* - x_k| &\leq L |x^* - x_{k-1}| \\ &\leq \cdots \leq L^k |x^* - x_0| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty \text{ 时}) \end{aligned}$$

因此,  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ , 定理得证。

**注** 1)  $g(x)$  在  $\Delta$  内李普希兹连续的条件保证了  $x^*$  为  $f(x)=0$  在  $\Delta$  内的唯一根。

**证** 反设存在  $\tilde{x} \in \Delta, \tilde{x} \neq x^*$  且  $f(\tilde{x}) = 0$ , 即  $\tilde{x} = g(\tilde{x})$

$$\begin{aligned} \text{则 } 0 < |\tilde{x} - x^*| &= |g(\tilde{x}) - g(x^*)| \\ &\leq L |\tilde{x} - x^*| < |\tilde{x} - x^*| \end{aligned}$$

矛盾。所以结论成立。

2) 迭代函数在  $x^*$  附近李普希兹连续从而收敛的迭代格式统称为**皮卡 (Picard) 迭代**

**推论** 设  $x^* = g(x^*)$ ，若  $g(x)$  在  $x^*$  附近连续可微且  $|g'(x^*)| < 1$ ，则迭代格式  $x_{k+1} = g(x_k)$  在  $x^*$  附近局部收敛。

**注** 由于  $x^*$  事先未知，故实际应用时，代之以近似判则  $|g'(x_0)| < 1$ 。但需注意，这实际上是假设了  $x_0$  充分接近  $x^*$ ，若  $x_0$  离  $x^*$  较远，迭代格式可能不收敛。

**定理2.2 (非局部收敛定理)** 如果  $g(x)$  在  $[a,b]$  上连续可微且以下条件满足:

(1) 若  $x \in [a,b]$ , 则  $g(x) \in [a,b]$

(2) 对  $\forall x \in [a,b], |g'(x)| \leq L < 1$

那么,对  $\forall x \in [a,b], x_{k+1} = g(x_k)$  的解序列  $\{x_k\}$  收敛于  $x^*$ .

**命题2.2** 若在区间  $[a,b]$  内  $|g'[x]| \geq 1$ , 则对任何  $x_0 \in [a,b]$ , 迭代格式  $x_{k+1} = g(x_k)$  不收敛。

证明  $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0 \quad x \in [2, 3]$

$$\Rightarrow x_{k+1} = \frac{x_k^3 - 5}{2} \quad \text{发散}$$

$$g(x) = \frac{x^3 - 5}{2},$$

由  $g'(x) = \frac{3}{2}x^2$  知,

在  $[2, 3]$  内  $|g'(x)| > 1$

所以该迭代格式在内  
不收敛, 不可取。

$$\Rightarrow x_{k+1} = \sqrt[3]{2x_k + 5} \quad \text{收敛}$$

$$g(x) = \sqrt[3]{2x + 5}$$

易知在  $x > 0$  时  $g(x)$  单调增,  
故有  $2 < g(2) < g(x) < g(3) < 3$

$$\text{又由 } g'(x) = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{(2x + 5)^2}} > 0$$

在取间内单调减得

$$0 < g'(x) < g'(2) = \frac{2}{9\sqrt[3]{3}} < 1$$

故由定理2.2得: 任取  $x_0 \in [2, 3]$ ,  
该迭代格式收敛。

### 三、 迭代法的误差估计

对给定的精度  $|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*| < \varepsilon$  可进行

(1) 事前误差估计

$$K = \left\lceil \frac{1}{|\ln L|} \left( \ln \frac{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0|}{1 - L} - \ln \varepsilon \right) \right\rceil + 1$$

(2) 事后误差估计

$$\frac{L}{1 - L} |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}| < \varepsilon$$

简单地代之以  $|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}| < \varepsilon$

或  $|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}| < a\varepsilon \quad (a = 1/2^n)$

例 2.2 试建立收敛的迭代格式求解  $x - e^{-x} = 0$

在  $x=0.5$  附近的一个根 ( $\varepsilon=10^{-3}$ )。

**解** 建立迭代格式  $x = e^{-x} = g(x)$  初始值  $x_0 = 0.5$

$$\because |g'(x_0)| = |e^{-x_0}| = e^{-0.5} < 1$$

$\therefore x_{k+1} = e^{-x_k}$  收敛,

| $k$ | $x_k$   | $k$ | $x_k$   |
|-----|---------|-----|---------|
| 0   | 0.5     | 6   | 0.56486 |
| 1   | 0.60653 | 7   | 0.56844 |
| 2   | 0.54524 | 8   | 0.56641 |
| 3   | 0.57970 | 9   | 0.56756 |
| 4   | 0.56006 | 10  | 0.56691 |
| 5   | 0.57117 |     |         |

$$\because |x_{10} - x_9| < 10^{-3} \quad \therefore x^* \approx x_{10} \approx 0.567.$$



## 四、 迭代法的收敛速度与加速收敛技巧

**定义2.2** 设迭代格式  $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{g}(\mathbf{x}_k)$  的解序列  $\{\mathbf{x}_k\}$  收敛于  $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$  的根  $\mathbf{x}^*$ , 如果迭代误差  $\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*$  当  $k \rightarrow \infty$  时满足渐近关系式

$$\frac{\mathbf{e}_{k+1}}{\mathbf{e}_k^p} \rightarrow C \quad (C \neq 0 \text{ 为常数}) \quad (2-11)$$

则称该迭代格式是  $p$  阶收敛的。

$p=1$  时称为线性收敛

$1 < p < 2$  时称为超线性收敛

$p=2$  时称为平方收敛。

对分法：线性收敛

$$\begin{aligned}\frac{e_{k+1}}{e_k} &= \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} \approx \frac{(b_k - a_k)/2}{(b_{k-1} - a_{k-1})/2} = \frac{(b_{k-1} - a_{k-1})/4}{(b_{k-1} - a_{k-1})/2} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

一般迭代法：线性收敛

$$\begin{aligned}\frac{e_{k+1}}{e_k} &= \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} = \frac{g(x_k) - g(x^*)}{x_k - x^*} = \frac{g'(\xi)(x_k - x^*)}{x_k - x^*} \\ &= g'(\xi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} g'(x^*) = 1\end{aligned}$$

## 2.3 牛顿迭代法

### 一、 牛顿迭代公式的构造

设  $f(x)$  在其零点  $x^*$  附近连续可微, 已知  $x_k$  为的第  $k$  次近似值, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + O((x - x_k)^2) \\ &\approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) \stackrel{\Delta}{=} P_1(x) \end{aligned}$$

取  $P_1(x) = 0$  的根作为  $x^*$  的第  $k+1$  次近似值  $x_{k+1}$

解得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (2-12)$$

牛顿迭代法

其迭代函数为

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (2-13)$$

以切线  $l$  与  $x$  轴的交点  $x_{k+1}$  作为  $x^*$  的新近似值

## 二、 牛顿迭代法的收敛性与收敛速度

**定理 2.3** 给定  $f(x)=0$ , 如果在根  $x^*$  附近  $f(x)$  二阶连续, 且  $x^*$  为  $f(x)=0$  的单根, 则牛顿迭代法在  $x^*$  附近至少是平方收敛的。

**证** 首先证明牛顿迭代法的收敛性: 即证  $|g'(x^*)| < 1$

$$\therefore \text{对牛顿迭代法 } g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \qquad g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

而单根条件保证了  $f'(x^*) \neq 0$

$$\therefore g'(x^*) = 0 \quad \therefore |g'(x^*)| < 1$$

因此由定理2.1的推论知, 牛顿迭代法局部收敛。

其次证明牛顿迭代法的收敛速度：

$$\begin{aligned} \text{由 } 0 = f(x^*) &= f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) \\ &\quad + \frac{1}{2} f''(\xi)(x^* - x_k)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x^* \text{ 与 } x_k \text{ 之间}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{整理得 } x^* &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(x_k)} (x^* - x_k)^2 \\ &= x_{k+1} - \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(x_k)} (x^* - x_k)^2 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(x_k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}$$

可见，当  $f''(x^*) \neq 0$  时，牛顿迭代法为平方收敛；当  $f''(x^*) = 0$  时，牛顿迭代法超平方收敛。

例 2.4 试用牛顿迭代法求解  $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$  在区间 (2,3) 内满足精度要求  $\varepsilon = 10^{-8}$  的根。

解 相应于该方程的牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 2x_k - 5}{3x_k^2 - 2}$$

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

取  $x_0 = 2$ ，计算结果见表2-4。

| $k$ | $x_k$       | $x_k - x_{k-1}$ |
|-----|-------------|-----------------|
| 0   | 2           |                 |
| 1   | 2.1         | 0.1             |
| 2   | 2.094568121 | -0.005431879    |
| 3   | 2.094551482 | -0.000016639    |
| 4   | 2.094551482 | 0               |

$$|x_4 - x_3| < 10^{-8}$$

## 牛顿迭代法评述

优点：是收敛速度比较快

缺点：

(1) 局部收敛，对初始值的要求比较高。为解决这一问题，可采用二分法来提供足够“好”的近似值作为迭代初值，或通过增加“下山”限制来放宽对初值的要求，即把牛顿迭代法修改为

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \lambda_k \frac{f(\mathbf{x}_k)}{f'(\mathbf{x}_k)} \\ \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

其中  $\lambda_k$  的选取使得  $|f(\mathbf{x}_{k+1})| < |f(\mathbf{x}_k)|$ （这称为“下山”限制）。该方法称为**牛顿下山法**。

(2) 当  $\mathbf{x}^*$  为  $f(\mathbf{x})=0$  的  $m (\geq 2)$  重根时，牛顿迭代法仅仅线性收敛。



## 2.4 弦截法

计算思想是：若已知  $x^*$  的两个近似值  $x_k$  和  $x_{k-1}$ ，则以  $f(x)$  在  $x_k$  与  $x_{k-1}$  之间的平均变化率(差商)  $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$  近似代替  $f'(x_k)$ ，据此把牛顿迭代法修改为

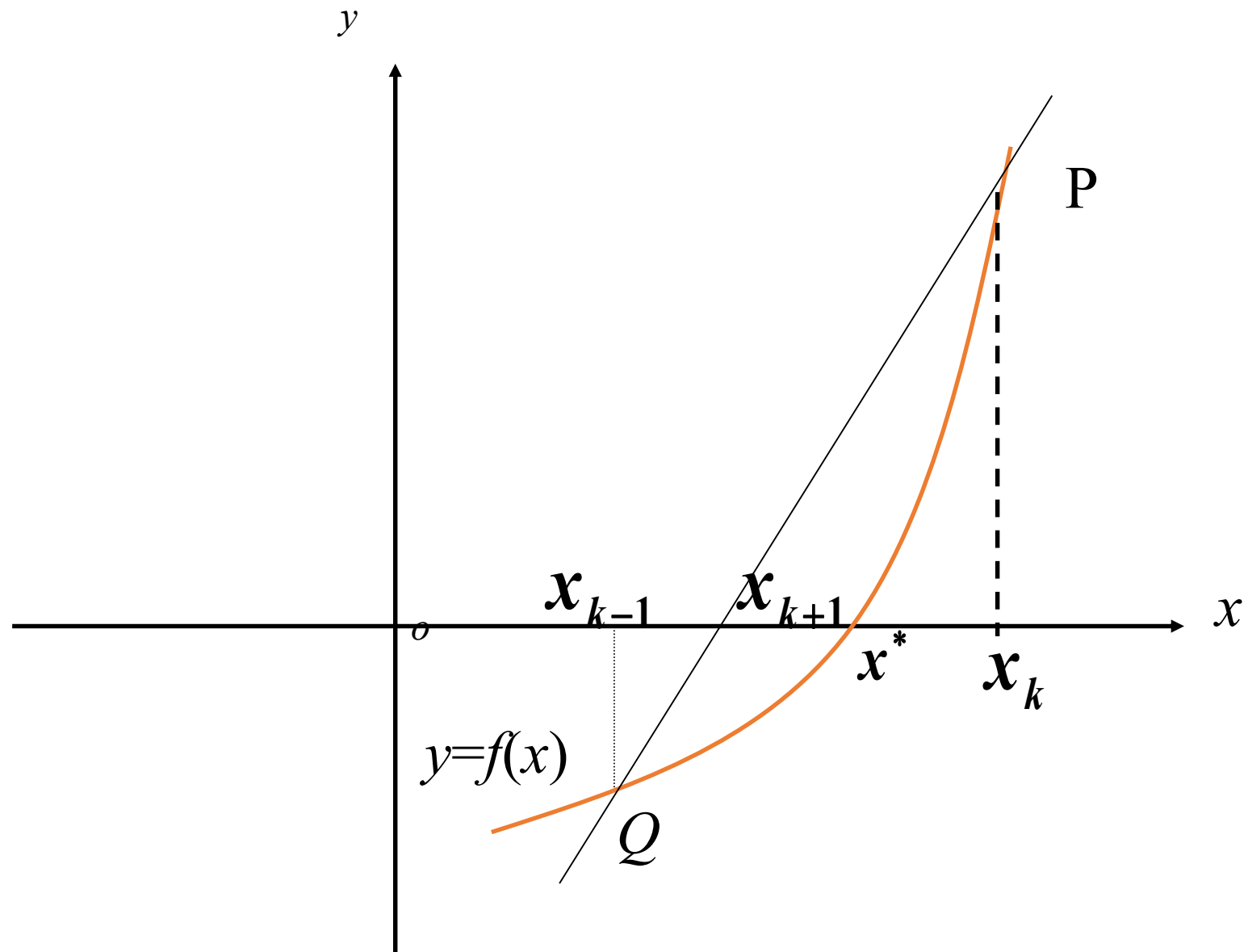
$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}) \\ x_0, x_{-1} \end{cases} \quad (k = 0, 1, \dots)$$

弦截法

**几何意义**是以过  $P(x_k, f(x_k))$  和  $Q(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$  两点做曲线  $y = f(x)$  的弦线  $l$ ：

$$y = f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} (x - x_k)$$

以  $l$  与  $x$  轴的交点  $x_{k+1}$  作为的新近似值



**定理 2.4** 设  $f(x)$  在其零点  $x^*$  的邻域  $\Delta = \{x \mid |x - x^*| < \delta\}$  内二阶连续, 且对  $\forall x \in \Delta, f'(x) \neq 0$ , 则对  $\forall x_0, x_{-1} \in \Delta$ , 相应的弦截法是  $p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$  阶收敛的。

该定理说明弦截法是超线性收敛的算法, 也是局部收敛的方法, 其迭代初始值亦可用二分法提供。

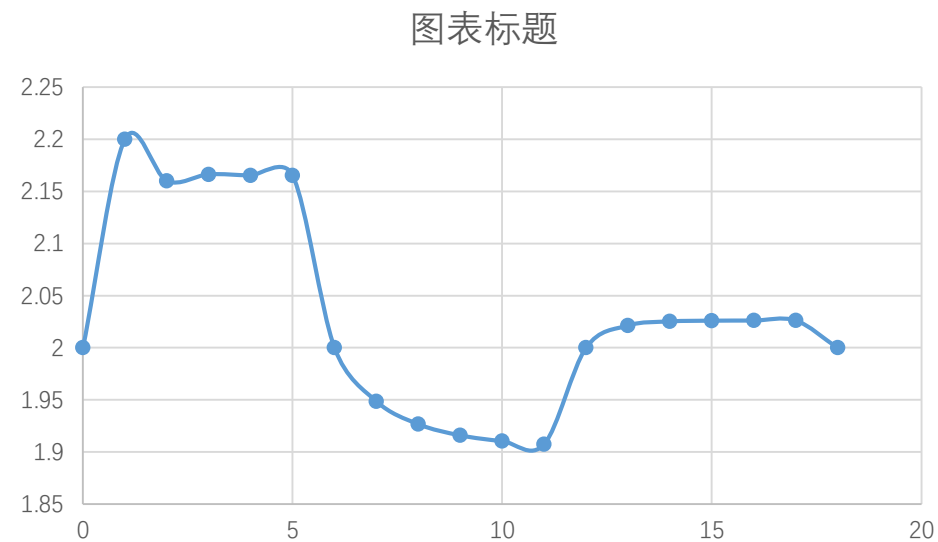
例 2.5 试用弦截法求解  $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$  在区间(2,3)内满足精度要求  $\varepsilon = 10^{-8}$  的根。

解 相应于该方程的弦截法公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 2x_k - 5}{(x_k^3 - 2x_k - 5) - (x_{k-1}^3 - 2x_{k-1} - 5)}(x_k - x_{k-1})$$

取  $x_0 = 2, x_{-1} = 3$  计算, 结果见表

| k  | x_k         | x_{k+1}     |
|----|-------------|-------------|
| -1 | 3           |             |
| 0  | 2           | 2.2         |
| 1  | 2.2         | 2.160051216 |
| 2  | 2.160051216 | 2.166375145 |
| 3  | 2.166375145 | 2.165337942 |
| 4  | 2.165337942 | 2.165507052 |
| 5  | 2.165507052 | 2.165479453 |
| 6  | 2           | 1.948661961 |
| 7  | 1.948661961 | 1.926708062 |
| 8  | 1.926708062 | 1.916019204 |
| 9  | 1.916019204 | 1.910486817 |
| 10 | 1.910486817 | 1.907532763 |
| 11 | 1.907532763 | 1.905929205 |
| 12 | 2           | 2.021323214 |
| 13 | 2.021323214 | 2.025288622 |
| 14 | 2.025288622 | 2.025995481 |
| 15 | 2.025995481 | 2.026120527 |
| 16 | 2.026120527 | 2.026142618 |
| 17 | 2.026142618 | 2.02614652  |
| 18 | 2           | 1.993284156 |
| 19 | 2           | 2           |



例 2.6 试讨论函数方程  $f(x) = x^3 - 5\sin x + 2 = 0$  的根的分布情况, 分别用牛顿迭代法和弦截法求其最小正根, 使误差小于  $10^{-9}$ , 并比较它们的工作量

解

因为

| $x$    | $<-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $>2$ |
|--------|-------|------|-----|-----|------|
| $f(x)$ | -     | +    | +   | -   | +    |

又由  $f'(x) = 3x^2 - 5\cos x$ ,  $f''(x) = 6x + 5\sin x$  知

在  $(0,1)$  内,  $f''(x) > 0$ ,  $f'(x) < 0$ ,

故  $f(x)$  在  $(0,1)$  内有惟一零点, 所以最小正根  $< 1$ 。

若采用牛顿迭代法计算, 则

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 5\sin x_k + 2}{3x_k^2 - 5\cos x_k}$$

取计算  $x_0 = 0$ , 结果见表:

若采用弦截法计算， 则

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 5\sin x_k + 2}{x_k^3 - 5\sin x_k + 2 - (x_{k-1}^3 - 5\sin x_{k-1} + 2)}(x_k - x_{k-1})$$

取 $x_1 = 1, x_0 = 0$ ， 解得的结果见表：

| 牛顿法 |             |                   | 弦截法 |             |                   |
|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|-------------------|
| $k$ | $x_k$       | $x_{k+1}$         | $k$ | $x_k$       | $x_{k+1}$         |
| 0   | 0           | 0.4               | -1  | 1           |                   |
| 1   | 0.4         | 0.428339308       | 0   | 0           | 0.623566786       |
| 2   | 0.428339308 | 0.428785994       | 1   | 0.623566786 | 0.46583382        |
| 3   | 0.428785994 | 0.42878611        | 2   | 0.46583382  | 0.422952451       |
| 4   | 0.42878611  | <b>0.42878611</b> | 3   | 0.422952451 | 0.428917321       |
|     |             |                   | 4   | 0.428917321 | 0.428786552       |
|     |             |                   | 5   | 0.428786552 | 0.42878611        |
|     |             |                   | 6   | 0.42878611  | <b>0.42878611</b> |

# 本章小结

- 二分法 (掌握算法)
- 一般迭代法 (掌握原理和收敛性判断)
- 牛顿迭代法 (掌握原理)
- 弦截法 (掌握原理)



# 作业

• 教材P48页：第2、5、11题。

△ 2. 用二分法求方程  $2e^{-x} - \sin x = 0$  在区间  $[0, 1]$  内的根, 要求  $|x^{(k)} - x^*| < \frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

△ 5. 设  $f(x)$  可微, 求方程  $x = f(x)$  根的牛顿迭代格式是什么?

△ 11. 分别用二分法和牛顿迭代法求  $x - \tan x = 0$  的根。



**谢谢各位同学！**

---

# 计算实验

- 用二分法编程求解下述方程在区间 $[0, 1]$ 内的根，误差限不超过 $0.5 \times 10^{-5}$ ：

$$2e^{-x} - \sin x = 0$$

```
i=1, a=0.000000, b=1.000000, x=0.500000, f(a)=2.000000, f(b)=-0.105712, f(x)=0.733636
i=2, a=0.500000, b=1.000000, x=0.750000, f(a)=0.733636, f(b)=-0.105712, f(x)=0.263094
i=3, a=0.750000, b=1.000000, x=0.875000, f(a)=0.263094, f(b)=-0.105712, f(x)=0.066181
i=4, a=0.875000, b=1.000000, x=0.937500, f(a)=0.066181, f(b)=-0.105712, f(x)=-0.022870
i=5, a=0.875000, b=0.937500, x=0.906250, f(a)=0.066181, f(b)=-0.022870, f(x)=0.020876
i=6, a=0.906250, b=0.937500, x=0.921875, f(a)=0.020876, f(b)=-0.022870, f(x)=-0.001191
i=7, a=0.906250, b=0.921875, x=0.914063, f(a)=0.020876, f(b)=-0.001191, f(x)=0.009794
i=8, a=0.914063, b=0.921875, x=0.917969, f(a)=0.009794, f(b)=-0.001191, f(x)=0.004289
i=9, a=0.917969, b=0.921875, x=0.919922, f(a)=0.004289, f(b)=-0.001191, f(x)=0.001546
i=10, a=0.919922, b=0.921875, x=0.920898, f(a)=0.001546, f(b)=-0.001191, f(x)=0.000177
i=11, a=0.920898, b=0.921875, x=0.921387, f(a)=0.000177, f(b)=-0.001191, f(x)=-0.000507
i=12, a=0.920898, b=0.921387, x=0.921143, f(a)=0.000177, f(b)=-0.000507, f(x)=-0.000165
i=13, a=0.920898, b=0.921143, x=0.921021, f(a)=0.000177, f(b)=-0.000165, f(x)=0.000006
i=14, a=0.921021, b=0.921143, x=0.921082, f(a)=0.000006, f(b)=-0.000165, f(x)=-0.000080
i=15, a=0.921021, b=0.921082, x=0.921051, f(a)=0.000006, f(b)=-0.000080, f(x)=-0.000037
i=16, a=0.921021, b=0.921051, x=0.921036, f(a)=0.000006, f(b)=-0.000037, f(x)=-0.000016
i=17, a=0.921021, b=0.921036, x=0.921028, f(a)=0.000006, f(b)=-0.000016, f(x)=-0.000005
i=18, a=0.921021, b=0.921028, x=0.921024, f(a)=0.000006, f(b)=-0.000005, f(x)=0.000000
i=19, a=0.921024, b=0.921028, x=0.921026, f(a)=0.000000, f(b)=-0.000005, f(x)=-0.000002
i=20, a=0.921024, b=0.921026, x=0.921025, f(a)=0.000000, f(b)=-0.000002, f(x)=-0.000001
The final result is: 0.921025
请按任意键继续. . .
```